

Estadística descriptiva: Medidas de centro

Continuamos, pues, el estudio
de la estadística descriptiva.

Nos concentraremos ahora
en las llamadas medidas de centro:

indicadores numéricos del centro
de la distribución de la variable.

A continuación,
aprenderemos a calcular e interpretar

diferentes indicadores numéricos

que nos ayuden a describir
el lugar central de los datos.

Uno de los indicadores es la moda,

que es el valor más repetido,
el que tiene mayor frecuencia,

y puede ser uno o varios.

Puede haber varios valores
que tengan la mayor frecuencia.

La mediana:

es el valor que ocupa
el lugar central

una vez ordenadas las observaciones
de más pequeña a más grande.

La mediana ocupará, justamente,

el valor que queda en medio
de todas las observaciones.

Para calcular la mediana
de N observaciones,

seguiremos un procedimiento

que depende de si el número
de observaciones es par o impar.

Primero ordenaremos las observaciones
de más pequeña a más grande.

Si N es impar,
la mediana es la observación

que ocupa el lugar
 N más 1 partido por 2.

Si N es impar, N más 1 será par
y dividido por 2 será un entero

y, por tanto,

será el valor de la observación
que ocupa este lugar.

En cambio, si N es par,

tenemos que hacer un pequeño arreglo

y la mediana será el valor medio
de las dos observaciones

que ocupan los lugares más próximos
a N más 1 partido por 2.

Atención aquí: N más 1 partido por 2
nos indica el lugar

y, a partir de este lugar,

encontramos
el valor de la observación.

Y el tercer indicador
es la media de las observaciones,

que se obtiene dividiendo
la suma de todas ellas

por el número de individuos.

Así, si de $x_{sub 1}$ a $x_{sub N}$

son las observaciones
que consideramos,

la media es, simplemente,
la suma de todas ellas

dividido por N .

Se acostumbra a denotar
con esta x con barra.

Esta sería la media.

Vamos a ver ahora algunos ejemplos.

Supongamos que tenemos
siete observaciones.

Lo primero que tenemos que hacer
es ordenarlas:

el 2, el 2, el 4, el 5, el 6, otro 6

y el 9. Ahora las tenemos ordenadas.

Primero calcularemos la moda.

Claramente, en este caso,
hay dos modas.

El 2 y el 6
son los valores más repetidos,

los que tienen
una frecuencia más alta.

Y ahora vamos a calcular la mediana.

Como hay siete observaciones,

si calculamos
 N más 1 partido por 2, me da 4.

Esto no quiere decir
que la mediana sea 4,

sino que la mediana es la observación
que ocupa el cuarto lugar,

es decir, la mediana será 5.

Fijaos que quedan tres a cada lado
y el 5 queda en medio,

ocupa la posición cuarta
y el valor 5 es la mediana.

Aquí se ve muy claro
que está, justamente,

en el centro de la ordenación
de las observaciones.

Y la media, simplemente,
se calcula con una fórmula

en la que no hace falta
ordenar las observaciones,

se trata de sumar
todas las observaciones

y dividirlo por 7.
Tanto da si están o no ordenadas.

El resultado sería 4,85,
un poco más pequeño que la mediana.

Este es el cálculo de la mediana

en el caso de observaciones impares.

Vamos a ver ahora

qué pasaría
si tenemos una observación más,

si tenemos ocho observaciones.

Para simplificar,
he añadido una al final: 11.

Primero las ordenamos
con este 11 extra.

La moda no ha cambiado
porque he puesto un valor diferente.

Las modas siguen siendo 2 y 6.

Y ahora hay
un número par de observaciones.

Por tanto,
 N más 1 partido por 2 es 4,5.

Esto no quiere decir, en ningún caso,
que la mediana sea esta.

Solo es el lugar donde estará,
más o menos, la mediana.

Como no hay una observación
en el lugar 4,5,

lo que haremos será la media

de las dos observaciones
más cercanas.

Aquí tendremos, fijaos,
cuatro a cada lado.

El lugar 4,5 estaría aquí en medio,

por lo tanto, para la mediana,
cogeremos el 5,5,

la media entre el 5 y el 6.
Esta será la mediana: 5,5.

Y para la media
usamos la misma fórmula de antes.

Hemos añadido el 11,
ahora hay una más.

Volvemos a hacer los cálculos

y da 5,62.

Las modas
siguen siendo 2 y 6 como antes.

Bien, vamos a dedicar un rato
a estudiar las propiedades

para distinguir un poco también
entre la media y la mediana,

sobre todo,
las propiedades de la media.

La primera propiedad de la media

es que se ve muy afectada
por valores alejados.

A veces se dice que la media

es poco resistente
a los valores extremos.

Un valor muy alejado

puede afectar mucho
el valor de la media.

Si todas las observaciones
son iguales,

la media es el valor
de las observaciones.

Y la mediana también, evidentemente.

Si sumamos
a todas las observaciones un número,

la media aumenta en ese número
y si las multiplicamos

por un mismo número,
la media queda multiplicada por él.

Vamos a insistir un poco:
si todas son iguales,

el centro
coincide con las observaciones.

Si son iguales,
el centro son ellas mismas.

Si sumamos a todas lo mismo,
el centro se desplaza en eso mismo

y si multiplicamos todas
por lo mismo,

el centro también se ve multiplicado
por eso mismo.

Veamos ahora un ejemplo visual
muy sencillo.

Si disponemos de estas observaciones,
1, 2 y 6, la media es 3,

9 partido por 3 es 3.
Ya tenemos la media.

La mediana es 2...

porque es el valor central.
Aquí tenemos la mediana

con un rombo o un cuadrado azul

y la media, con un círculo rojo.

Ahora añadiremos
una observación muy alejada,

por ejemplo, el 1003.
El 1003 estará muy lejos,

está por aquí.
Vamos a ver cómo afecta esto.

Ya vemos que la mediana
se moverá poco,

pero la media, mucho.

La nueva media
se desplazará mucho. ¿Por qué?

Ahora será 253
porque deberemos sumar 1003

y solo dividimos por 4,
solo aumentamos 1 el denominador.

El numerador aumenta 1003
y el denominador solo 1.

La nueva media pasa a ser de 253,
se ha movido mucho.

En cambio,
la mediana se ve poco afectada.

Ahora tengo cuatro valores

y, por lo tanto, la mediana
será la media entre el 2 y el 6.

La mediana será 4.

Ha habido poco desplazamiento
de la mediana,

pero mucho de la media.

Vamos a ver ahora qué pasa

si sumamos
o multiplicamos alguna cantidad.

Tenemos las mismas observaciones
que antes y aquí, a la izquierda,

vamos a sumar 2 a todas.

Esto quiere decir que todo
se desplaza 2 unidades a la derecha.

Vamos a moverlo todo:

el 1 se desplaza al 3,
el 2 al 4 y el 6 al 8.

Y, si hacemos los cálculos,
sumamos 2 a todos los individuos,

se continúa dividiendo por 3
y, haciendo un poco de manipulación,

vemos que acabamos sumando 2.

Es decir, la media
también ha aumentado en 2 unidades,

se ha desplazado todo solidariamente
2 unidades a la derecha.

¿Y qué pasa ahora con el producto?

Si multiplicamos todas por 2,
ahora estarán más separadas:

el 1 irá al 2, el 2 al 4

y el 6 al 12.

Hacemos los cálculos.

En este caso,
sacaremos el factor común 2

y el denominador continúa siendo 3.

Saco el factor común 2

y, por lo tanto,
acabaré multiplicando por 2.

Esta media se ha multiplicado por 2.

Es decir, si sumamos 2 a todas,
la media aumenta 2 unidades

y si multiplicamos todas por 2,
la media queda multiplicada por 2.

Es un resultado bastante esperado.

Bien, vamos a ver ahora

cómo estudiar los centros

si tenemos datos tabulados,
es decir, en forma de tabla.

Muchas veces,
no tenemos todos los datos,

sino que nos dan ya
la distribución de frecuencias.

En este caso, hay que ver

cuántas veces
se repite cada observación.

Por ejemplo,
si tenemos esta tabla que nos dice

que el valor 1 se ha tomado 4 veces
y el valor 2, 5 veces,

tenemos que aplicar esta fórmula:

la frecuencia absoluta
de cada valor por el valor,

hacemos la suma y dividimos
por el total de individuos.

¿Por qué?
Porque aquí tengo 4 veces el 1

y 5 veces el 2 y, por lo tanto,

en la suma de los valores
lo he de tener en cuenta:

4 por 1 más 5 por 2 es 14

y, en total, tengo 9 individuos,

por lo tanto,
este sería el denominador.

La media será 14 partido por 9.

Si tenemos frecuencias relativas,

aquí me dice que el 40 por ciento
de los individuos

toman el valor 1
y el 60 por ciento toman el valor 2.

Aquí, directamente, haremos la suma

de la frecuencia relativa
por el valor.

Multiplicamos 0,4 por 1
más 0,6 por 2.

La media sería, por lo tanto, 1,6.

Esto es así
si tenemos los datos agrupados

bien en frecuencias absolutas,
bien en frecuencias relativas.

Vamos a ver otro ejemplo
un poco de aplicación.

Supongamos que preguntamos
a nuestros amigos

cuántos libros de Virginia Woolf
han leído el mes pasado.

En total,
10 personas responden que ninguno,

o sea, valor 0,

4 que 1, otros 5 que 2
y, finalmente, 1 que 5.

Para calcular la media

de los libros de Virginia Woolf
que han leído,

haremos esto de aquí,

que ya lo tengo calculado.

Primero
las frecuencias de cada valor:

10 han leído 0 libros, 4 han leído 1,

5 han leído 2 y 1 ha leído 5.

Esta es la tabla inicial
de los datos que me dan:

cuántos individuos y qué cantidad
de libros ha leído cada uno.

Calcularemos primero
el tamaño de la población.

Son 20: 10 más 4 más 5 más 1.

Y ahora hago el cálculo
de los libros que han leído en total.

10 personas han leído 0,
pues 0 libros,

4 personas han leído 1,
pues 4 libros,

5 personas han leído 2,
en total 10 libros,

y 1 persona ha leído 5,
en total 5 libros.

Esta sería la suma
de todos los libros leídos.

10 y 4 son 14, más 5 son 19.

Y ahora, sencillamente,
este 19, el total de libros,

lo divido por el total de personas

y queda que cada persona
ha leído, de media, 0,95 libros.

Es como si cada persona,
si lo repartiésemos,

hubiera leído 0,95 libros
de esta autora.

Bien, podemos complicar
un poco más la situación

en el caso de que la información
nos llegue como tabla de frecuencias,

pero con clases,
que ya están agrupadas.

En este caso,

usaremos las mismas fórmulas,

pero aplicándolas
a la marca de clase,

es decir,
al punto medio de cada clase.

Por ejemplo,

si tenemos estas clases,
de 0 a 2 y de 2 a 10,

hay 4 individuos en esta clase
y 8 en la clase de 2 a 10.

Pues calcularemos las marcas,

que son el punto medio: 1 y 6

y usaremos la misma fórmula:

4 por 1 más 8 por 6
dividido por el total de individuos

que, en este caso, es 12,
igual que hemos hecho antes.

Y si tengo
las frecuencias relativas, lo mismo,

multiplico la frecuencia relativa
por la marca de clase y lo sumo:

0,2 por 1 más 0,8 por 6.

Este sería el cálculo
de la media en este caso.

Bien, con esto acabamos
el estudio de las medidas de centro.

En el siguiente vídeo estudiaremos
la dispersión de los datos.